

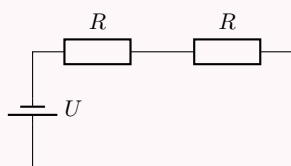
Exercice 1 — filament : résistance à chaud et à froid

Une lampe à incandescence porte les indications 200 V et 100 W (valeurs lampe *allumée*). La résistance du filament allumé est **dix fois** plus grande que celle du filament éteint.

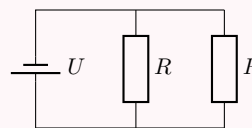
- Calcule la résistance du filament lorsque la lampe est allumée.
- En déduire sa résistance lorsqu'elle est éteinte.
- Pourquoi la résistance dépend-elle de l'état (allumé/éteint) ?

Exercice 2 — série ou parallèle : quel montage chauffe le plus ?

Deux résistances *identiques* R sont montées, sous la même tension U et pendant la même durée t , soit en série (circuit 1), soit en parallèle (circuit 2).



Circuit 1 — série

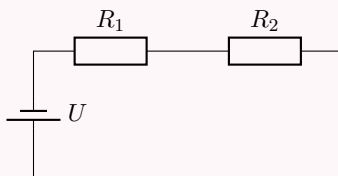


Circuit 2 — parallèle

- Exprime la chaleur dégagée W_1 (série) puis W_2 (parallèle) en fonction de U , R , t .
- Calcule le rapport W_2/W_1 . Quel montage chauffe le plus ?

Exercice 3 — chaleur dégagée par deux résistances en série

Deux résistances $R_1 = 10\ \Omega$ et $R_2 = 50\ \Omega$ sont en série, sous une tension constante $U = 20\text{ V}$ pendant $t = 9\text{ h}$.



- Calcule la résistance équivalente et l'intensité I (la même partout en série).
- En déduire l'énergie thermique totale dégagée (en kJ).

Exercice 4 — pourquoi transporter à haute tension ?

Une ligne électrique de résistance $R_{\text{ligne}} = 1\ \Omega$ transporte une puissance $P = 1000\text{ W}$.

- Sous une tension de transport $U_1 = 100\text{ V}$, calcule l'intensité puis les pertes par effet Joule dans la ligne.
- On transporte la même puissance sous $U_2 = 200\text{ V}$. Recalcule l'intensité et les pertes. Par quel facteur ont-elles été divisées ?
- Vrai ou faux : « pour réduire les pertes, il faut augmenter l'intensité dans la ligne ».